

Sistemas e ferramentas operacionais de queimadas e pesquisas aplicadas

Vanúcia Schumacher - vanucia.schumacher@inpe.br

Divisão de Satélites e Sensores Meteorológicos - DISSM
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Julho 2026

Conteúdo do Curso:



- Visão geral do Programa Queimadas - INPE
- Introdução sobre estimativa de queimadas por satélites
- Sistemas e ferramentas operacionais de queimadas e pesquisas aplicadas
- Satélites Sentinel e Landsat
- Práticas

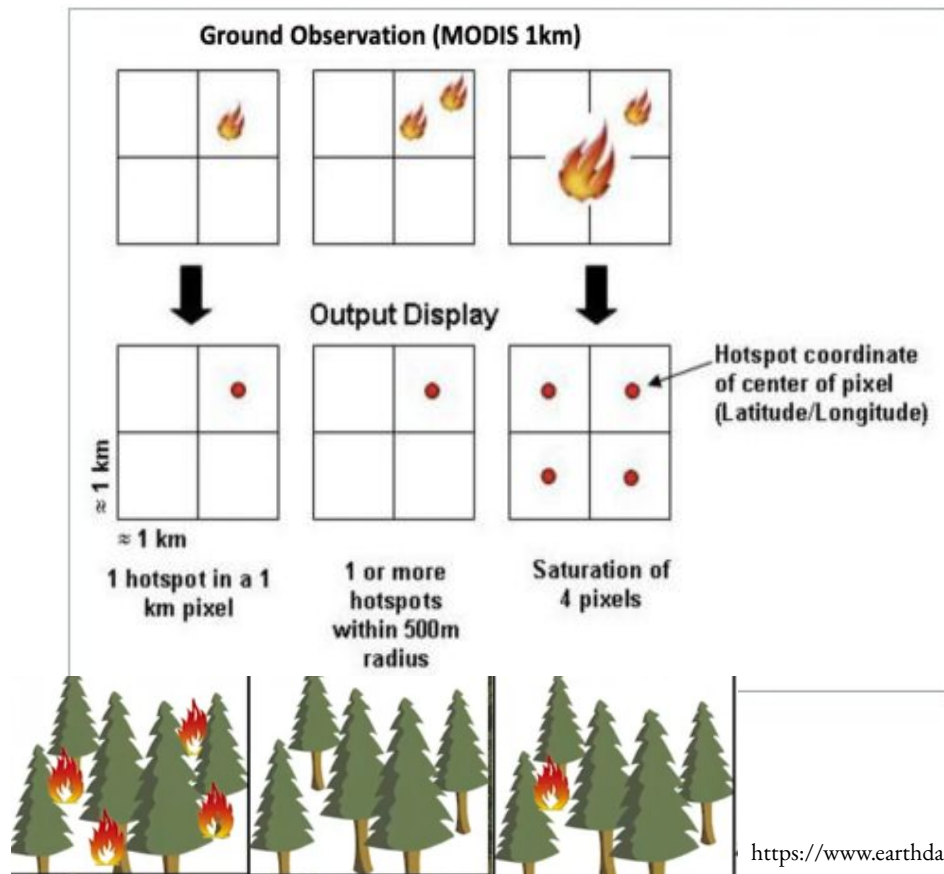


Objetivos:



- Apresentar os principais produtos e ferramentas voltadas à detecção e ao monitoramento de queimadas por sensoriamento remoto, abordando suas formas de acesso, características e limitações

Recapitulando: o que o satélite detecta?



- ❑ As coordenadas do foco correspondem ao centro do pixel onde foi detectada atividade de fogo
- ❑ A área com atividade de fogo detectada geralmente é menor que o tamanho do pixel.
 - Um ou mais focos pequenos, porém intensos;
 - Ou fogo de menor intensidade distribuído sobre uma área maior.
- ❑ O tamanho do pixel dos dados de detecção de focos é determinado pela resolução espacial do sensor.

Recapitulando: o que o satélite detecta?



- ❑ O tamanho do pixel depende das características de cada sensor/satélite

Landsat (30m)	Schroeder et al., 2016
VIIRS (375m)	Schroeder et al., 2014
MODIS (1km)	Schroeder & Giglio, 2017

Dados em tempo quase real:



Near Real Time - NRT

Sistemas operacionais buscam disponibilizar informações o mais próximo possível do tempo real

No entanto,

- aquisição da imagem
- transmissão do satélite
- processamento
- controle de qualidade
- publicação

introduzem um pequeno atraso.

Assim, **NRT não significa tempo real**, mas sim informações disponibilizadas poucos minutos ou poucas horas após a aquisição, dependendo do sensor e do sistema.

Latência dos dados:



NASA Data Latency Terminology	
Term	Latency
Ultra Real-Time (URT)	Less than 5 minutes
Real-Time (RT)	Less than 1 hour
Near Real-Time (NRT)	1-3 hours
Low Latency	3-24 hours
Expedited	1-4 days
Standard Routine Processing	Generally, 8–40 hours, but up to 2 months for some higher-level products

<https://www.earthdata.nasa.gov/learn/backgrounders/data-latency>

Cada plataforma possui sua própria latência operacional!

Sistemas e ferramentas de queimadas:



- ❑ Programa Queimadas - INPE ✓
- ❑ FIRMS
- ❑ WORLDVIEW
- ❑ Global Forest Watch Fires
- ❑ Amazon Fire Dashboard
- ❑ Painel do Fogo - CENSIPAM
- ❑ MapBiomass Fogo
- ❑ ALARMES

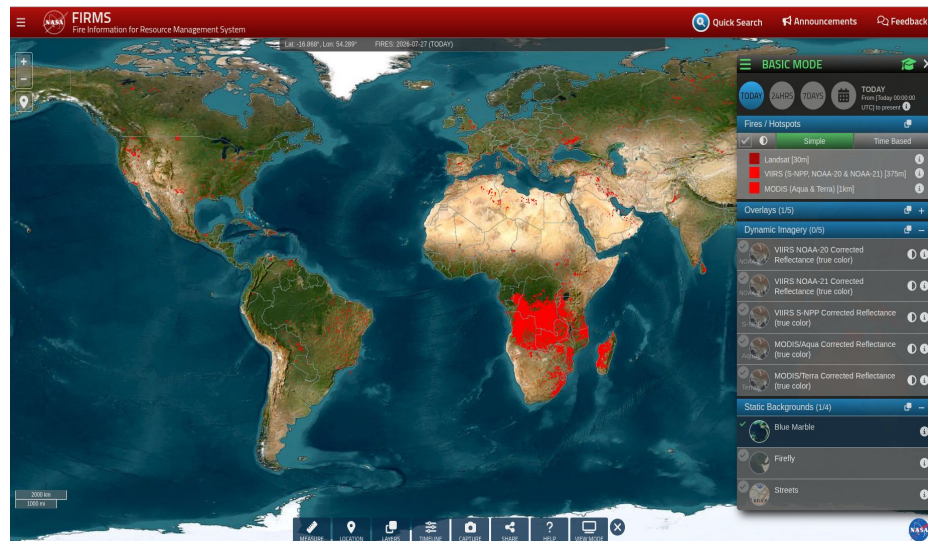
Sistemas e ferramentas de queimadas:



FIRMS - Fire Information for Resource Management System

FIRMS é uma plataforma voltada para monitoramento operacional e distribuição de dados de queimadas:

- ❑ Imagens de satélite e focos de calor em tempo quase real;
- ❑ Dados globais com latência de até 3 horas após a passagem do satélite;
- ❑ Detecção em tempo real para parte dos Estados Unidos e Canadá;
- ❑ Desenvolvido pela Universidade de Maryland e integrado ao sistema NASA LANCE (2012)



<https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms>

Sistemas e ferramentas de queimadas:



FIRMS - Fire Information for Resource Management System

<https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms>



Sistemas e ferramentas de queimadas:



Produtos de Foco ativo global:

Satélite	Sensor	Resolução	Período
Terra	MODIS	1 km	Nov/2000 – presente
Aqua	MODIS	1 km	Jul/2002 – presente
Suomi-NPP	VIIRS	375 m	Jan/2012 – presente
NOAA-20	VIIRS	375 m	Abr/2018 – presente
NOAA-21	VIIRS	375 m	Jan/2024 – presente

Produtos de Área Queimada:

Característica	MODIS MCD64A1 C6.1	VIIRS VNP64A1 C2
Cobertura	Global	Global
Sensor	MODIS Terra + Aqua	VIIRS Suomi-NPP
Resolução	500 m	500 m
Frequência	Mensal	Mensal
Período	2000–presente	2012–presente

Sistemas e ferramentas de queimadas:



FIRE DATA ACADEMY features examples of analyzing and visualizing fire data using Google Colaboratory (Colab), Jupyter Notebooks, and Python.

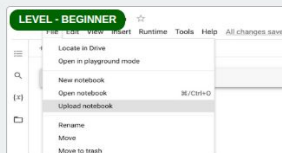


For Tips, Suggestions and What's new visit **FIRMS BLOG**

For Frequently Asked Questions visit **FIRMS FAQs**



Google Colab - Setup
Create and connect to Google Colab - virtual python environment



Google Colab - Notebook Upload
Upload python jupyter notebook file into Google Colab

FIRMS Python Code Examples

Follow these examples only if you have a working python environment. See Google Colab section if you need help.



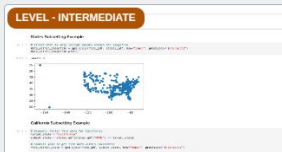
Data Ingest and Manipulation
Intro to data ingest, timezones and data manipulation.



Use FIRMS API
Learn how to use FIRMS API



Data Visualization
Learn about projections, mapping and coloring dataset



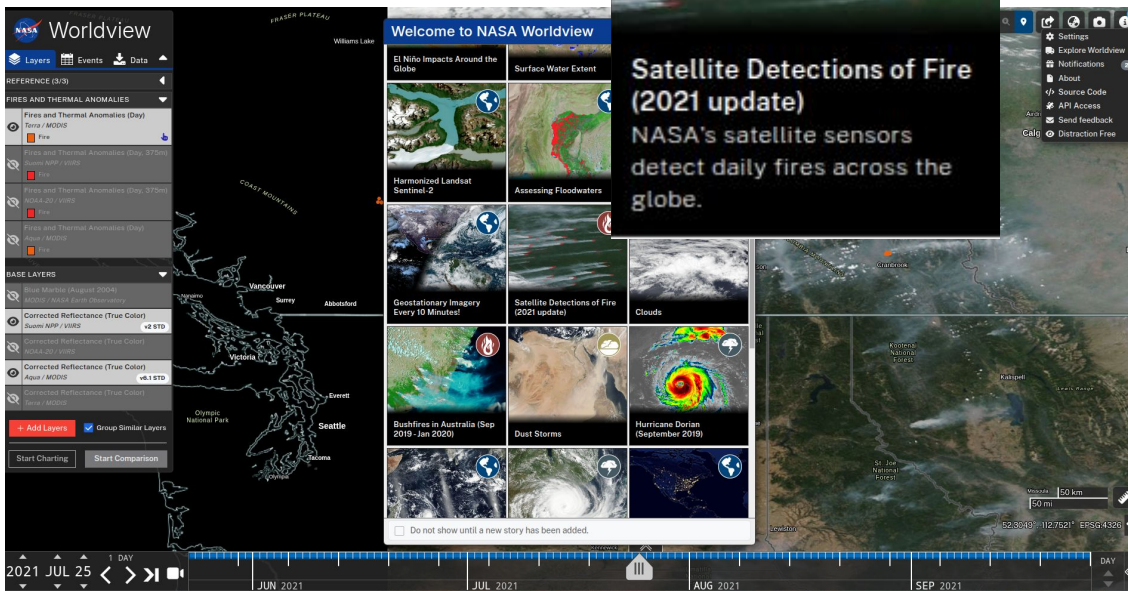
Sistemas e ferramentas de queimadas:



WORLDVIEW

Worldview é um visualizador global de imagens de satélite

- ❑ Detecção de Incêndios por Satélite
- ❑ Imagens Harmonizadas Landsat–Sentinel-2
- ❑ Alterações na Superfície Terrestre
- ❑ Rios Atmosféricos
- ❑ El Niño
- ❑ Enchentes
- ❑ Tempestade de areia
- ❑ outros



<https://www.earthdata.nasa.gov/worldview>

Sistemas e ferramentas de queimadas:

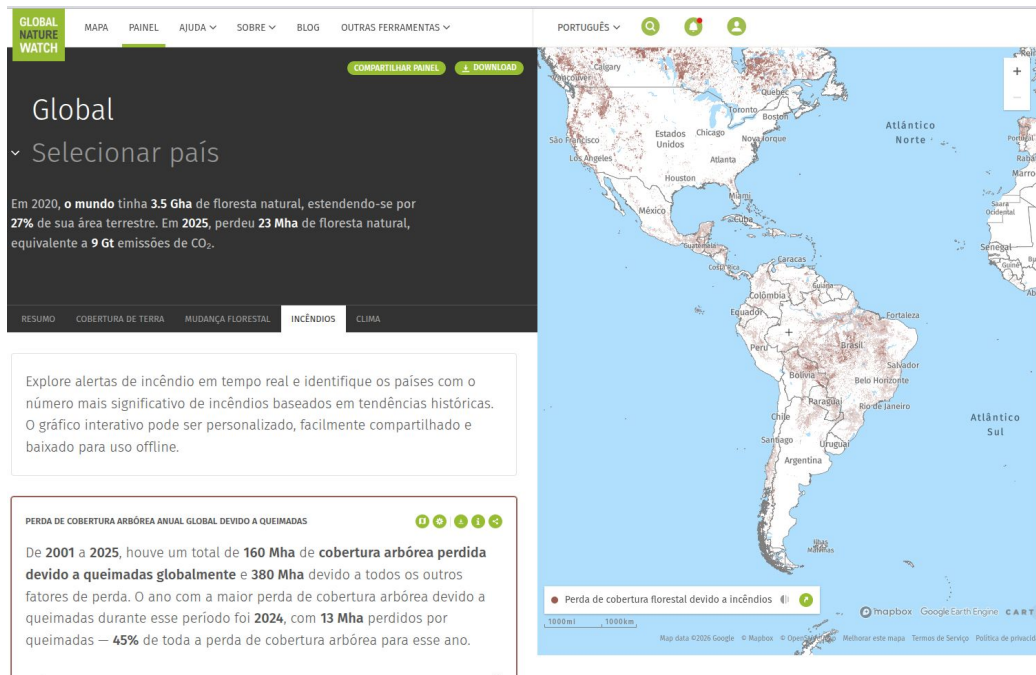


Global Nature Watch

Plataforma global desenvolvida para monitorar incêndios, desmatamento e mudanças na cobertura florestal utilizando dados de sensoriamento remoto

- ☐ Alertas de incêndios e desmatamentos
- ☐ Risco de Fogo
- ☐ Cobertura florestal e mudança da Terra
- ☐ Qualidade do ar e emissões
- ☐ Biodiversidade e conservação
- ☐ Relatórios

Integra dados do FIRMS - VIIRS com outras informações ambientais



<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/>

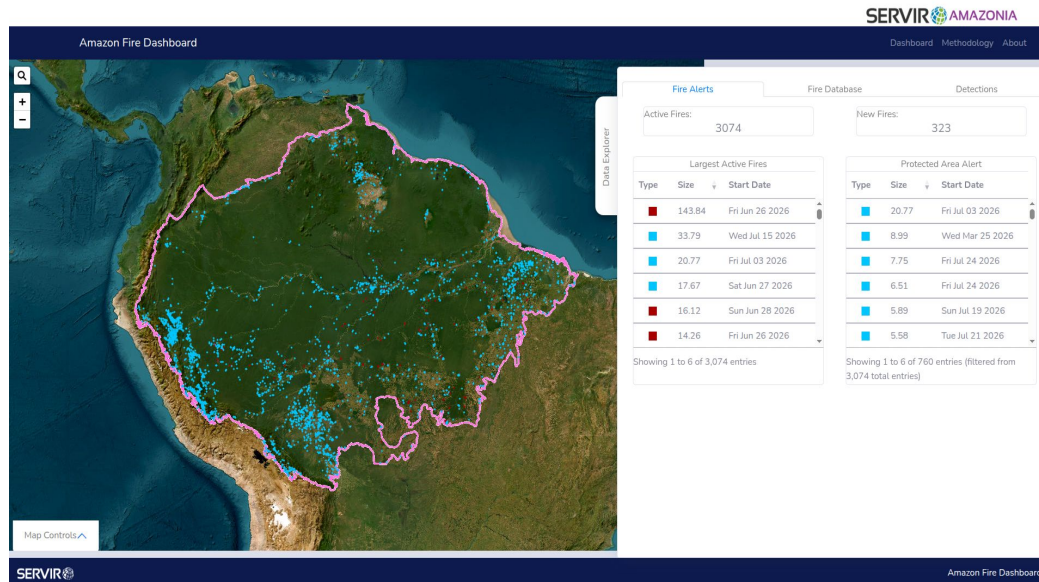
Sistemas e ferramentas de queimadas:



Amazon Fire Dashboard

Plataforma desenvolvida para monitorar incêndios na Amazônia em tempo quase real, identificando e classificando eventos individuais de fogo.

-  Somente para o bioma da Amazônia
-  Objetivo em agrupar e classificar detecções de focos ativos do VIIRS por tipo de queimada:
 - 1) savana e pastagens,
 - 2) pequenas clareiras e áreas agrícolas
 - 3) sub-bosque
 - 4) áreas de desmatamento



<https://amzfire.servirglobal.net/dashboard/>

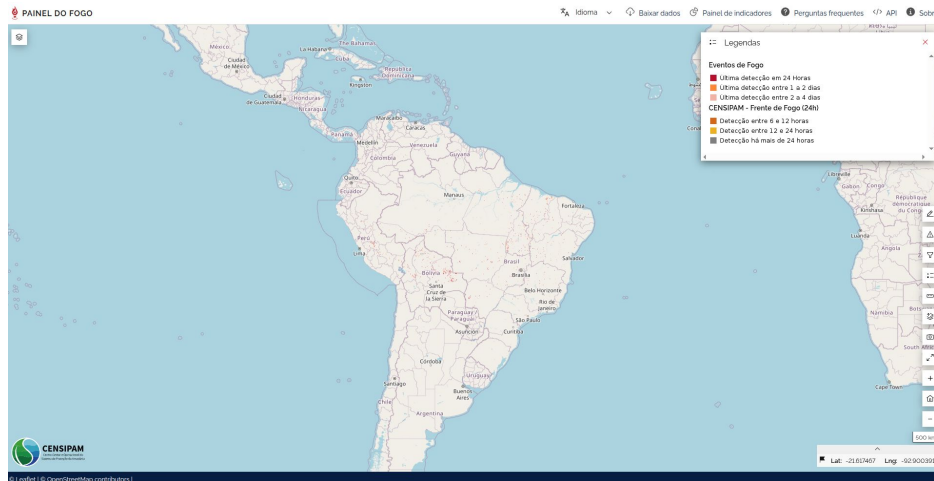
Sistemas e ferramentas de queimadas:



Painel do Fogo - CENSIPAM

Plataforma Web que disponibiliza informações sobre incêndios e queimadas no Brasil e países Amazônicos

- ❑ Agrupa focos de calor para representar um evento de fogo - área operacional de combate
- ❑ Apoio à gestão operacional e brigadas durante combate ao fogo
- ❑ Não fornece dados pretéritos



<https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo>

Sistemas e ferramentas de queimadas:



Painel do Fogo - CENSIPAM



Fonte: CGEO - Censipam

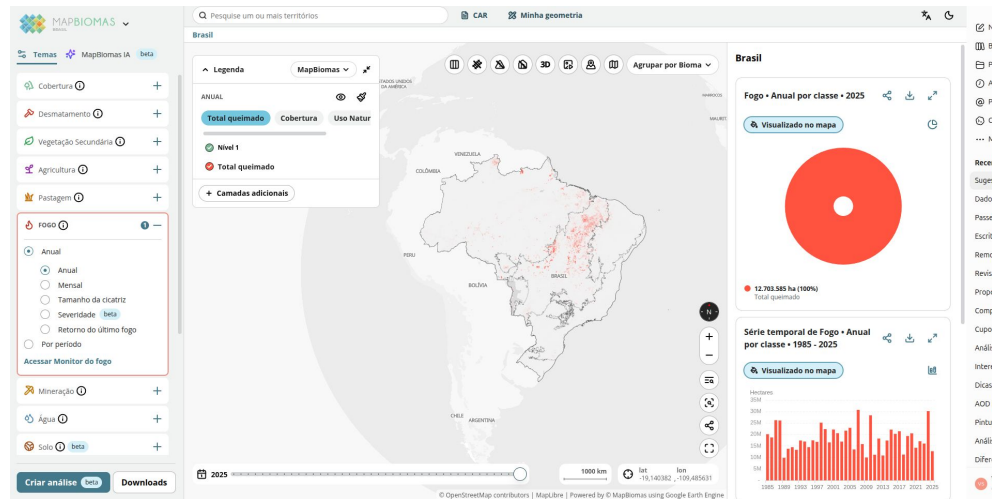
Sistemas e ferramentas de queimadas:



MapBiomas - Fogo

Mapeamento de cicatrizes de fogo no Brasil de 1985 a 2025

- ❑ Área queimada anual e mensal
- ❑ Tamanho das cicatrizes
- ❑ Severidade potencial
- ❑ Retorno do fogo
- ❑ Área queimada acumulada
- ❑ Frequência da área queimada
- ❑ Ano do último fogo
- ❑ Intervalo médio de retorno do fogo



<https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/fire>

Sistemas e ferramentas de queimadas:



MapBiomas Fogo **Coleção 5**

Histórico anual de cicatriz do fogo no Brasil ao longo de 41 anos (1985 a 2025).

Período: **de 1985 a 2025**

Atualizado **anualmente**

Satélite **Landsat 5, 7, 8 e 9**

30m de resolução espacial

Revisita: **16 dias** (8 dias com Landsat 8 e 9)

Permite avaliação histórica

Monitor do Fogo

Mapeamento mensal de cicatrizes de fogo e área queimada para o Brasil.

Período: **a partir de 2019**

Atualizado **mensalmente**

Satélite **Sentinel 2**

10m de resolução espacial

Revisita: **5 dias** (Sentinel-2A/B)

Permite avaliação em tempo quase real

Sistemas e ferramentas de queimadas:



ALARMES

Plataforma para gestão do fogo

- ❑ Área queimada - situação atual (diário)
Sensor: VIIRS (Suomi-NPP, NOAA-20 e NOAA-21)
Resolução espacial: 375 m
- ❑ Perigo de Fogo - *temporariamente indisponível
- ❑ Sistema de inteligência do fogo em áreas úmidas -
Pantanal - manejo integrado do fogo
- ❑ Fogoteca, mapas e gráficos



<https://alarmes.lasa.ufrj.br/platform/webgis>

Limitações e desafios:



- ❑ Resolução espacial e ângulo de visada de cada sensor
- ❑ Intervalos entre as passagens dos satélites (tempo de revisita)
- ❑ Presença de nuvens e sombras nas imagens
- ❑ Cobertura do dossel em florestas densas
- ❑ Crescimento rápido da vegetação, dificultando a identificação de cicatrizes antigas

Limitações e desafios:



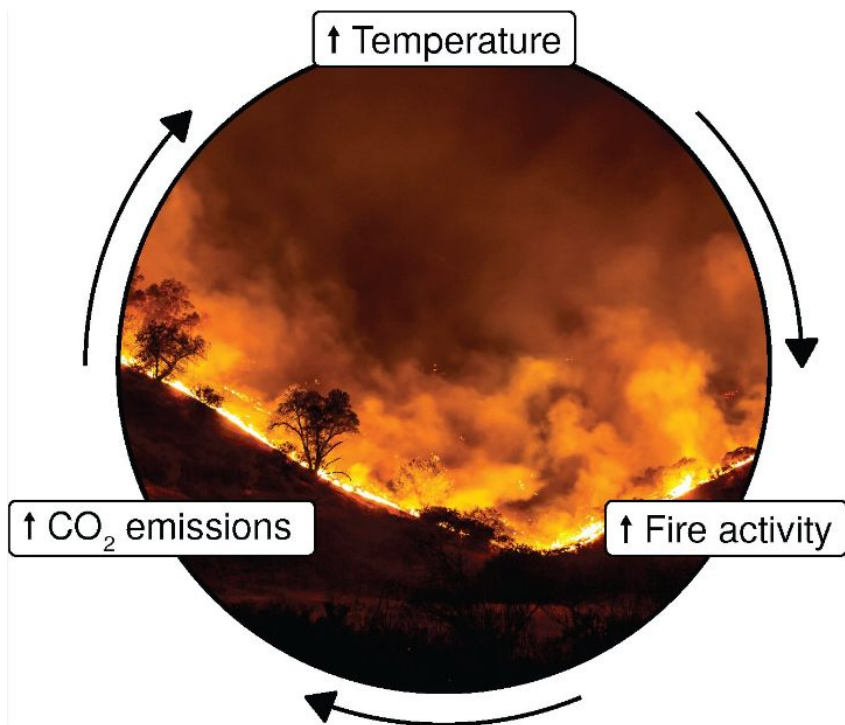
A escolha da ferramenta deve considerar o objetivo da aplicação, a resolução espacial e temporal necessária, o tempo de disponibilização dos dados e as limitações inerentes ao sensor e ao algoritmo utilizado

Limitações e desafios:



Apesar dos avanços, nenhuma ferramenta responde sozinha a todas as perguntas. Isso porque as queimadas envolvem processos físicos, ecológicos e atmosféricos em diferentes escalas.

Por que estudar as queimadas?



- ❑ Queimadas → emissões de gases de efeito estufa e aerossóis
- ❑ Aerossóis → alterações em nuvens e precipitação
- ❑ Mudanças climáticas → aumento das condições favoráveis ao fogo
- ❑ Mais fogo → mais emissões

Essa interação entre **atmosfera, vegetação e fogo** motiva diversas linhas de pesquisa!

Pesquisas aplicadas:



Os dados apresentados anteriormente são amplamente utilizados para investigar diferentes aspectos da dinâmica do fogo:

 Desenvolvimento e validação de produtos de sensoriamento remoto do fogo

 Dinâmica espaço-temporal de focos de calor e áreas queimadas

 Impactos sobre a vegetação, biodiversidade e os ecossistemas

 Influência da variabilidade e mudanças climáticas sobre as queimadas

 Modelagem e previsão de risco de fogo

 Monitoramento e gestão de queimadas em linhas de transmissão

 Integração de dados de satélite, modelagem e inteligência artificial

 Avaliação de políticas públicas e gestão ambiental

 Impactos na qualidade do ar e Emissões atmosféricas

 Incêndios iniciados por raios

Estudo de caso:



Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo



<https://oeco.org.br/noticias/estudo-do-ipam-reforca-hipotese-do-dia-do-fogo-em-sao-paulo/>



Foco de incêndio em SP — Foto: Planet Labs PBC

Estudo de caso:



Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo

SP registra em 2 dias quase 7 vezes mais incêndios do que em todo o mês de agosto de 2023, diz Inpe

Foram 2,3 mil queimadas no estado entre quinta (23) e sexta-feira (24), o maior número do país, à frente de estados na Amazônia Legal, que também enfrentam temporada de queimadas. Gabinete de crise do governo lista 34 cidades em alerta e 24 com focos ativos de incêndio.

Por Rodolfo Tiengo, Fabiana Santucci, g1 Ribeirão Preto e Franca
@g1globo/ribeirão - Atualizado há um ano



São Paulo tem maior número de focos de incêndio em 25 anos

De 1º de janeiro a 24 de agosto houve 5.278 queimadas no Estado; metade foi nas últimas 24 horas



Queimada em canavial na região de Ribeirão Preto, cidade no interior paulista

Agosto e setembro de 2024 são meses com mais registros de focos de incêndio em SP desde 1998

No total, considerando os dois meses, foram 6.134 focos de incêndio detectados por satélite do Inpe. Em agosto e setembro de 2010, ano que detinha o recorde histórico, foram 2.444 focos.

Por Deslange Palva, Indianara Campos, g1 SP e TV Globo — São Paulo
30/09/2024 20h36 - Atualizado há um ano



Incêndio arde uma área da Estação Ecológica, Gabinete de Crise do Governo de SP



DECRETO Nº 68.805, DE 24 DE AGOSTO DE 2024

Declara situação de emergência nas áreas que especifica, em razão de incêndios florestais no território estadual.

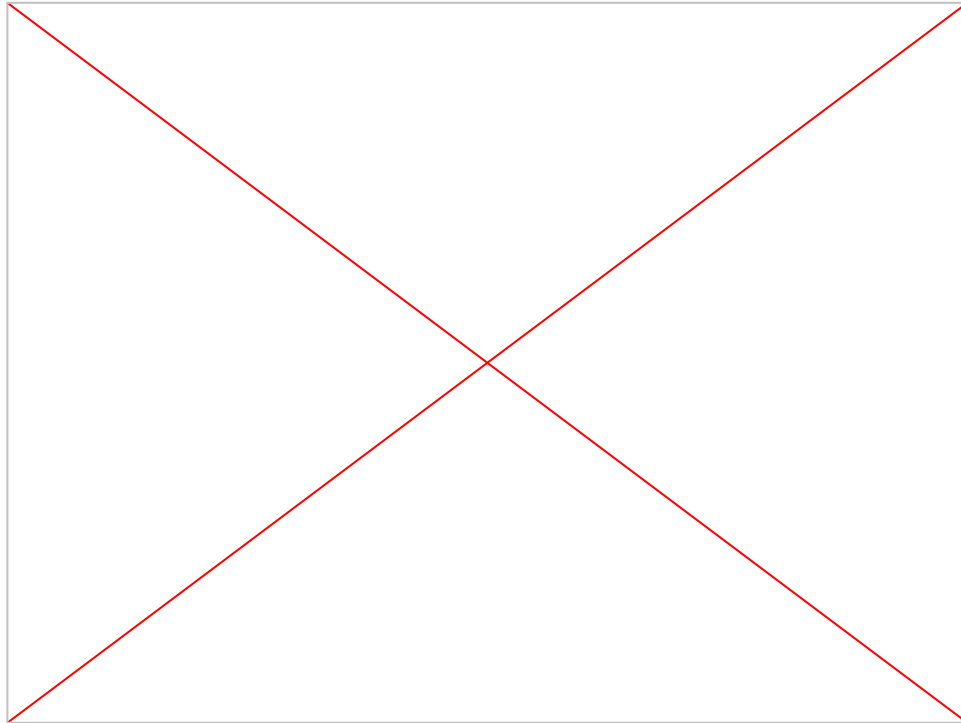
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e considerando a manifestação do Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa em regiões do Estado de São Paulo, entre os dias 2 e 24 de agosto, os quais resultaram em graves danos humanos, materiais e ambientais, além de significativos prejuízos e

<https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2025/08/23/ha-1-ano-sp-registrava-pior-agosto-da-historia-em-numero-de-queimadas-relembra-ghtml>

Estudo de Caso:



Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo



Estudo de Caso:



Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo

Objetivo: Analisar a relação entre a atividade de queimadas e o aumento da concentração de material particulado fino entre 2023 e 2024



Focos de calor VIIRS

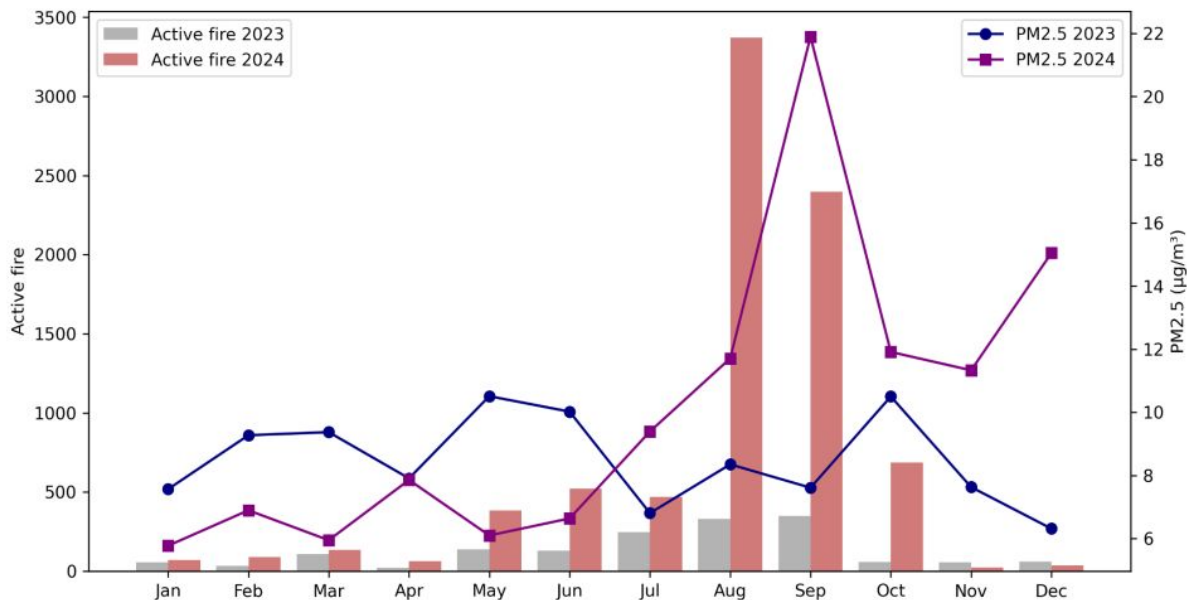


Dados de Material Particulado fino - MP2.5

Estudo de Caso:



Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo



+423%

Aumento dos focos de calor em relação a 2023

+16%

Aumento médio da concentração de $PM_{2.5}$

>80%

Dos municípios* ultrapassaram o limite diário recomendado pela OMS durante o pico do evento

*estações CETESB

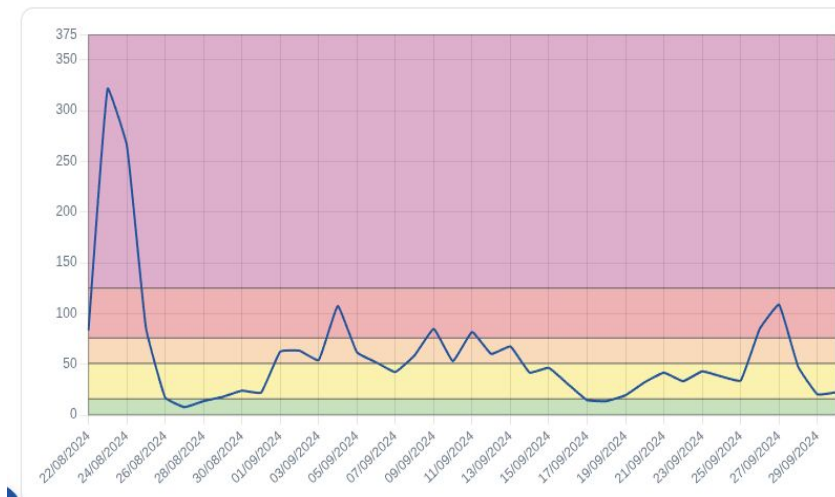
Distribuição mensal de focos de fogo ativo e $PM_{2.5}$ em 2023 e 2024 em São Paulo

Estudo de Caso:

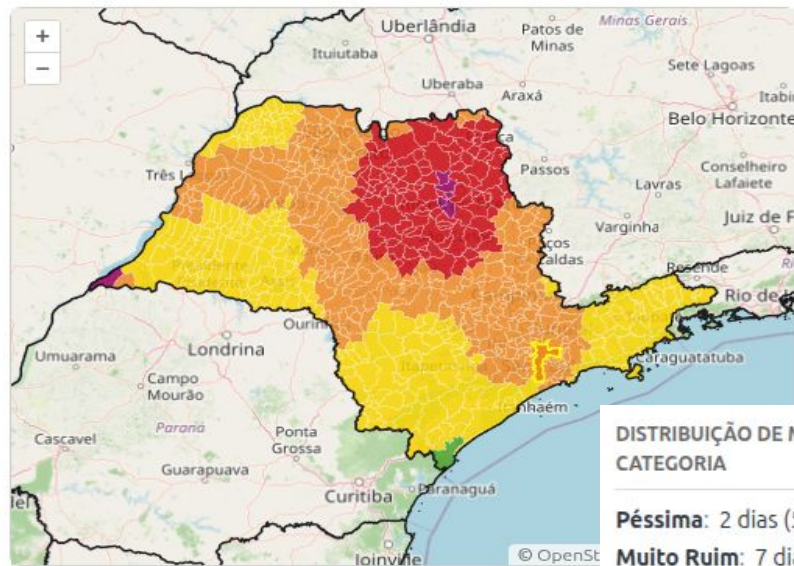


Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo

HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO DE $MP_{2.5}$ NO PERÍODO. ESTADO: SÃO PAULO



CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE $MP_{2.5}$ NOS MUNICÍPIOS



■ Município: São Paulo (SP)

Média de $MP_{2.5}$ no período 22/08/2024 a 30/09/2024: **66.76**

Classificação: **Ruim**, amostragem de 40 dias

DISTRIBUIÇÃO DE MEDIÇÕES POR CATEGORIA

- **Péssima:** 2 dias (5.00%)
- **Muito Ruim:** 7 dias (17.50%)
- **Ruim:** 9 dias (22.50%)
- **Moderada:** 18 dias (45.00%)
- **Boa:** 4 dias (10.00%)

Impacto do “Dia do Fogo” na qualidade do ar em São Paulo

Impactos à saúde

Aumento expressivo de atendimento por doenças respiratórias durante o episódio

Saúde registra mais de mil casos e 76 mortes por SRAG entre agosto e setembro em São Paulo

Fumaça das queimadas e tempo seco podem favorecer complicação de doenças respiratórias



Crisley Santana

10.09.2024 às 14:48 - Atualizada 10.09.2024 às 14:48



<https://www.gazetasp.com.br/cotidiano/saude-registra-mais-mil-casos-76-mortes-srag-agosto-setembro-sao-paulo/>

Incêndio em Ribeirão Preto impacta a rotina dos moradores e eleva o número de atendimentos médicos

Sistema de saúde opera com atendimentos 60% acima da média do “normal” em relação aos finais de semana

Mariana Grasso, da CNN*, Em São Paulo

24/08/24 às 22:45 | Atualizado 24/08/24 às 22:49



<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/incendio-em-ribeirao-preto-impacta-a-rotina-dos-moradores-e-eleva-o-numero-de-atendimentos-medicos/>

Outras aplicações do Programa Queimadas:



O **Programa Queimadas** não é apenas uma plataforma de monitoramento, mas uma infraestrutura nacional de dados que **apoia** desde o **combate** aos incêndios até a **pesquisa** científica e a **tomada de decisão** em diferentes setores da sociedade.

Outras aplicações do Programa Queimadas:



Outras informações técnicas-científicas:



RELATÓRIOS



Painel do Fogo

Painéis com gráficos e mapas da distribuição espacial dos focos de fogo acumulados para o Brasil.



Boletim Infoqueima

Download de boletim mensal de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais.



Anuário Risco de Fogo

Registro histórico de todos os mapas de Risco de Fogo deste 2017 e sua metodologia.

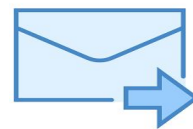


Produções Técnicas e Científicas

Publicações referenciadas do Programa Queimadas e de terceiros que usam nossos dados e divulgações na mídia em geral.



Obrigada



vanucia.schumacher@inpe.br